

PROTOKOLL

zum Projekt

RFID



Klasse	Protokollführer	Unterschrift
4AHELS	Moritz Klein	
Übungs- / Abgabedatum	Protokollführer	Unterschrift
Sommersemester 2026 / 29.05.2026	Christoph Hackl	
Lehrer	Mitarbeiter	Unterschrift
TILLICH und CRHA		
Note	Mitarbeiter	Unterschrift

MESSOBJEKTE:

RFID-Lesegerät
RFID-Tag

VERWENDETE GERÄTE:

Voltcraft VC271 TRMS
Tektronix TBS 1052B
HAMEG LC-Meter 1880
EMG 18135 Power Supply
Hameg 10Mhz Function Generator HM8030-6

Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau der NE555 Timerschaltung	4
1.1	Schaltung	4
1.2	Messvorgang	4
1.3	Messergebnis	4
1.4	Interpretation	5
2	Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe	5
2.1	Schaltung	5
2.2	Messvorgang	5
2.3	Messergebnis	6
2.4	Interpretation	6
3	Aufbau des Übertragers	6
3.1	Schaltung und Berechnung	6
3.2	Messvorgang	6
3.3	Messergebnis und Interpretation	7
4	Aufbau des RFID-Tags	7
4.1	Schaltung	7
4.2	Messvorgang	7
4.3	Messergebnis und Interpretation	7
5	Modulation vom Tag zum Lesegerät	8
5.1	Schaltung	8
5.2	Messvorgang	9
5.3	Messergebnis	9
5.4	Interpretation	10
6	ASK-Modulation vom Lesegerät zum Tag	10
6.1	Schaltung	10
6.2	Messvorgang	11
6.3	Messergebnis und Interpretation	12
7	Schaltungserweiterung mit ESP32	13
7.1	Erweiterung des Lesegeräts	13
7.2	Erweiterung des Tags	14
7.3	Signal- und Versorgungsschnittstellen	15
8	ESP32-Kommunikation und experimenteller Aufbau	15
8.1	Aufgabe der beiden ESP32	15
8.2	Geplante UART-Kommunikation	15
8.3	Vorversuch ohne vollständige RFID-Schaltung	15
8.4	Geplanter Ablauf	16
8.5	Geplante Protokollerweiterungen	16
8.5.1	Identifikationsprüfung mit Timeout	16
8.5.2	LED-Toggle-Befehl	17
8.5.3	Manchester-Kodierung	17
8.6	Hinweise zur Software	17
8.7	Programmablauf als Flussdiagramm	17

9	Messungen zur ESP32-Erweiterung	19
9.1	Messung der UART-Signale	19
9.2	Messung der ASK-Ansteuerung	20
9.3	Messung der Tag-Antwort	21
9.4	Auswertung der Messungen	21

Einleitung: RFID

RFID (Radio-Frequency Identification) ermöglicht die kontaktlose Identifikation und Datenübertragung über elektromagnetische Felder. Ein RFID-System besteht aus einem Lesegerät (Reader) und einem Transponder (Tag). Das Lesegerät erzeugt über eine Spule ein HF-Feld, das den Tag mit Energie versorgt und die Kommunikation ermöglicht.

1 Aufbau der NE555 Timerschaltung

Ziel dieser Aufgabe ist es, mithilfe eines NE555-Timers ein Rechteckssignal für die weitere Schaltung zu erzeugen.

1.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 1 besteht aus einem NE555-Timer-Baustein, der auf $t_{ON} = t_{OFF}$ ausgelegt ist und dessen PWM-Frequenz über das Potentiometer R3 gesteuert werden kann.

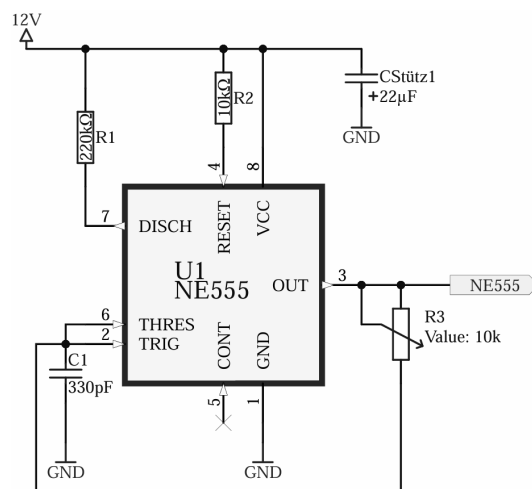


Abbildung 1: Schaltung des Rechteckgenerators

1.2 Messvorgang

Es wurde das Ausgangssignal U_{PWM} der Schaltung mithilfe des Oszilloskops gemessen und die Frequenz mit Hilfe des Potentiometers an die gewünschten 130 kHz angeglichen. Zusätzlich wurden die Zeiten t_{ON} und t_{OFF} mithilfe des Cursors gemessen.

1.3 Messergebnis

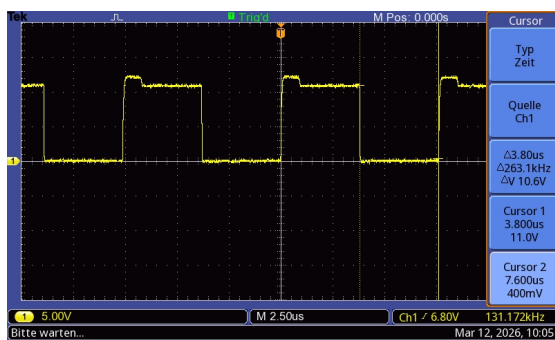


Abbildung 2: t_{OFF} -Messung von U_{PWM}

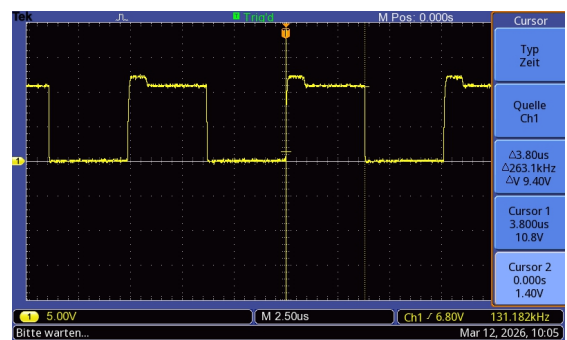


Abbildung 3: t_{ON} -Messung von U_{PWM}

1.4 Interpretation

In Abb. 2 und Abb. 3 ist auf CH1 jeweils das PWM-Signal U_{PWM} am Ausgang des NE555 zu sehen. Zwischen den beiden Messungen wurden nur die Cursorpositionen verändert, um einmal t_{OFF} und einmal t_{ON} zu bestimmen. Dabei ist zu erkennen, dass für U_{PWM} die gewünschte Frequenz von etwa 130 kHz erreicht wird und die Voraussetzung von $t_{ON} = t_{OFF}$ erfüllt ist.

2 Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

In dieser Die Schaltung wird nun um drei Blöcke ergänzt: Signalverzögerung, MOSFET-Treiberstufe und MOSFET-Gegentaktendstufe. Ziel ist es, das PWM-Signal mit definierter Totzeit aufzubereiten, die MOSFETs sicher und schnell anzusteuern und am Ausgang eine leistungsfähige Endstufe bereitzustellen.

2.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 4 besteht aus:

Signalverzögerung: Das PWM-Signal wird durch NAND-Gatter in Kombination mit RC-Gliedern verzögert. Die Zeitkonstante ergibt sich aus $\tau = R \cdot C$ und beträgt mit $R = 6,8 \text{ k}\Omega$ und $C = 39 \text{ pF}$:

$$\tau = 6,8 \text{ k}\Omega \cdot 39 \text{ pF} \approx 2,65 \cdot 10^{-7} \text{ s} \approx 265 \text{ ns}$$

Damit wird eine Totzeit erzeugt, die ein gleichzeitiges Durchschalten der MOSFETs verhindert.

MOSFET-Treiber: Die verzögerten Signale werden durch mehrere CMOS-Inverter verstärkt. Diese dienen als Treiberstufe, um die MOSFETs mit ausreichend Strom anzusteuern und schnelles Schalten zu ermöglichen.

MOSFET-Gegentakt-Endstufe: Die verstärkten Signale steuern die Endstufe, die aus Q1 und Q2 besteht. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges PWM-Signal am Ausgang.

Der Übertrager am Ausgang ist schon in der Schaltung inkludiert, wird aber erst in Kapitel 3 beschrieben.

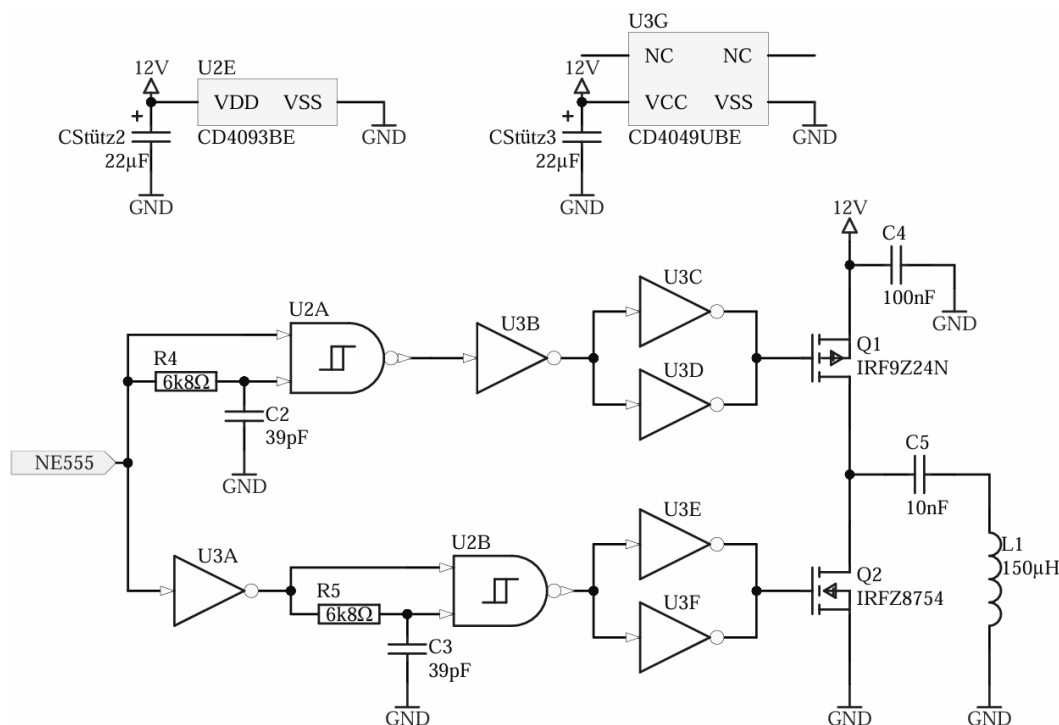


Abbildung 4: Schaltung der Signalverzögerung, MOSFET-Treiber und MOSFET-Endstufe

2.2 Messvorgang

Zunächst wird die Schaltung bis einschließlich der Treiberstufe aufgebaut, um die Signalverzögerung zu verifizieren. Gemessen wird mit dem Oszilloskop an den Ausgängen der beiden MOSFET-Treiber.

2.3 Messergebnis

In Abb. 5, auf CH1 ist der P-Channel, auf CH2 der N-Channel zu sehen. Der P-Channel sperrt etwa 280 ns vor dem Leiten des N-Channels.

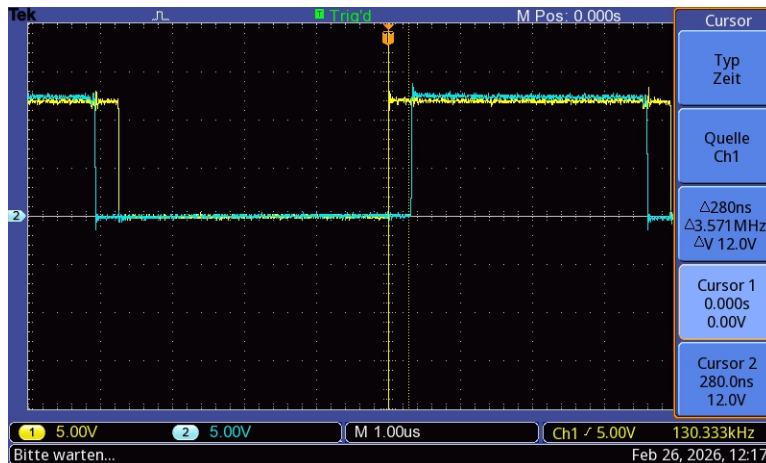


Abbildung 5: Messung am Ausgang der Signalaufbereitung

2.4 Interpretation

Die berechnete Totzeit von ca. 265 ns liegt sehr nahe am gemessenen Versatz von etwa 280 ns . Damit passt die RC-Dimensionierung zur gewünschten Signalverzögerung und verhindert zuverlässig Überschneidungen beim Schalten der MOSFETs.

3 Aufbau des Übertragers

Die bestehende Schaltung wurde um einen gleichspannungssperrenden Ausgangskondensator und den Übertrager erweitert. Der Kondensator blockiert den Gleichspannungsanteil der MOSFET-Endstufe, sodass am Übertrager nur der Wechselspannungsanteil anliegt. Der Übertrager wird als Rahmenspule ausgeführt und auf eine Zielinduktivität von $150\text{ }\mu\text{H}$ ausgelegt.

3.1 Schaltung und Berechnung

Die Auslegung erfolgt mit der Näherungsformel für eine Rahmenspule:

$$L = N^2 \cdot d \cdot 10^{-6}$$

Nach der Windungszahl N umgestellt ergibt sich:

$$N = \sqrt{\frac{L}{d \cdot 10^{-6}}}$$

Mit $L = 150\text{ }\mu\text{H}$ und $d = 6,5\text{ cm}$ folgt:

$$N = \sqrt{\frac{150\text{ }\mu\text{H}}{0,065\text{ m} \cdot 10^{-6}}} \approx 48\text{ Windungen}$$

Anschließend wird die Schaltung gemäß Abb. 4 aus Kapitel 2 aufgebaut.

3.2 Messvorgang

Der Übertrager wird zunächst mit rund 48 Windungen gewickelt. Die Sekundärspule wird dabei in gleicher Weise ausgeführt. Danach wird die resultierende Induktivität mit einem LCR-Meter gemessen und mit dem Sollwert verglichen.

3.3 Messergebnis und Interpretation

Bei der ersten Messung mit etwa 48 Windungen wurde eine Induktivität von rund $280 \mu H$ ermittelt. Nach einer Reduktion auf ca. 36 Windungen lag die gemessene Induktivität bei etwa $147 \mu H$, was nahe der geforderten $150 \mu H$ liegt.

4 Aufbau des RFID-Tags

Die Schaltung wurde mit dem RFID-Tag erweitert. Das Lesegerät versorgt den Tag über das magnetische Feld mit Energie.

4.1 Schaltung

Der Tag in Abb. 6 wird als Resonanzkreis aus Spule und parallel geschaltetem Kondensator ausgeführt. Die Resonanzfrequenz wird so gewählt, dass sie zur Anregungsfrequenz des Lesegeräts passt.

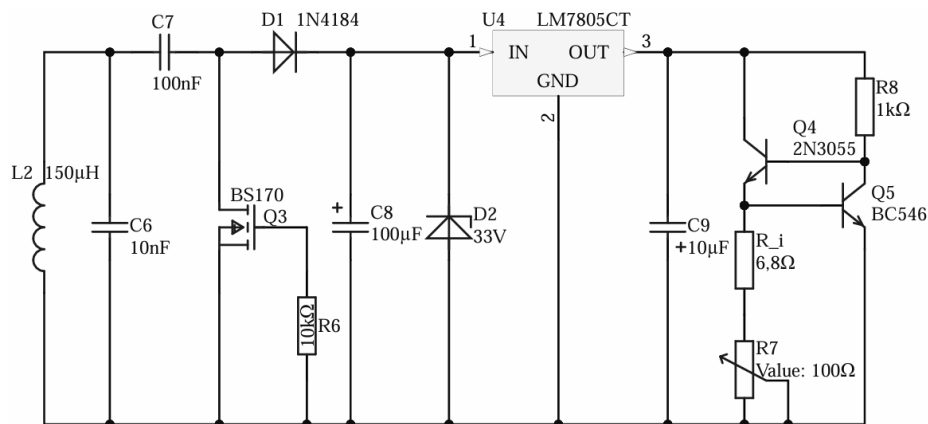


Abbildung 6: Schaltung des RFID-Tags

4.2 Messvorgang

Zu Beginn wird auf der Primärseite die Resonanzfrequenz des Lesegeräts abgeglichen, um die höchstmögliche Energieübertragung auf den Tag zu erreichen. Dazu wird die Frequenz des Anregungssignals so lange verändert, bis am Ausgang des Tags die maximale Gleichspannung gemessen wird.

Anschließend werden am Tag die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom gemessen. Die Kopplung zwischen Reader und Tag bleibt dabei unverändert, damit nur der Einfluss der Last untersucht wird. Die Last am Ausgang wird über das Potentiometer schrittweise erhöht. Mit sinkendem Lastwiderstand steigt der Ausgangsstrom des Tags an. Für jeden Einstellpunkt werden die Ausgangsspannung hinter dem 5V-Wandler sowie der zugehörige Ausgangsstrom aufgenommen.

Wird die Last weiter erhöht, erreicht der 5V-Wandler seine Belastungsgrenze. Ab diesem Punkt kann die Ausgangsspannung nicht mehr konstant auf 5 V gehalten werden und bricht deutlich ein. Dieser Bereich markiert den maximal nutzbaren Ausgangsstrom des Tags.

4.3 Messergebnis und Interpretation

Die Messung in Abb. 7 zeigt, dass der 5V-Wandler die Ausgangsspannung bis zu einem Strom von etwa $71 mA$ stabil bei 5 V halten kann. Bei einer weiteren Erhöhung des Laststroms fällt die Ausgangsspannung jedoch ab. Ab ungefähr $72 mA$ beginnt der Spannungsregler einzubrechen, bei $79 mA$ liegen nur noch etwa $1,8 V$ an.

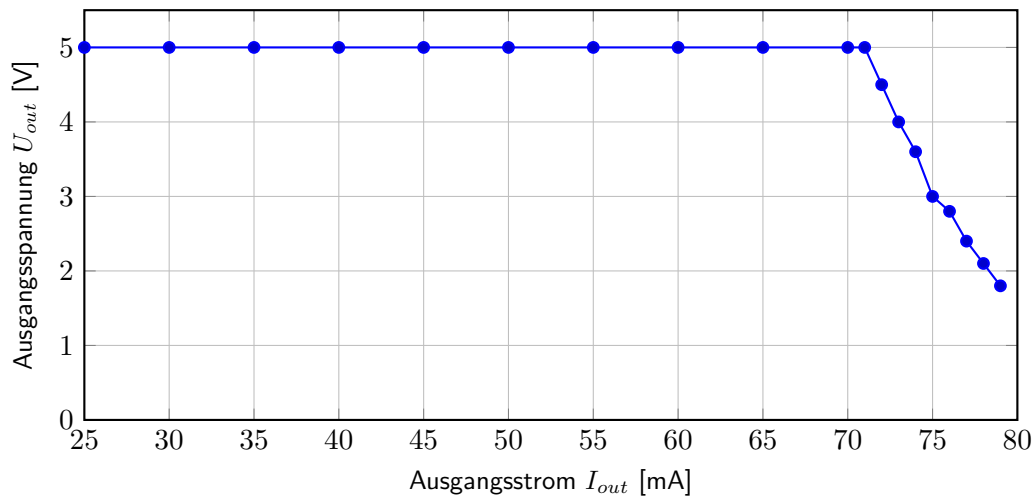


Abbildung 7: Kennlinie des 5V-Wandlers am Ausgang des Tags

5 Modulation vom Tag zum Lesegerät

Nach dem Aufbau des Tags wurde die Kommunikation zwischen Lesegerät und RFID-Tag betrachtet. Ziel ist es, die Lastmodulation des Tags sichtbar zu machen und das entstehende demodulierte Signal am Ausgang des Lesegeräts zu untersuchen.

5.1 Schaltung

Die Gesamtschaltung besteht aus dem Lesegerät in Abb. 8 und der Modulationsstufe des Tags in Abb. 9. Das Lesegerät erzeugt über den Übertrager das magnetische Feld und wertet über den Hüllkurvendetektor die durch den Tag verursachten Feldänderungen aus.

Am Tag wird dazu ein Rechtecksignal angelegt, das den Lasttransistor periodisch ein- und ausschaltet. Dadurch ändert sich die Belastung des Resonanzkreises. Diese Laständerung wirkt sich auf das Feld des Lesegeräts aus und kann dort nach dem Hüllkurvendetektor gemessen werden.

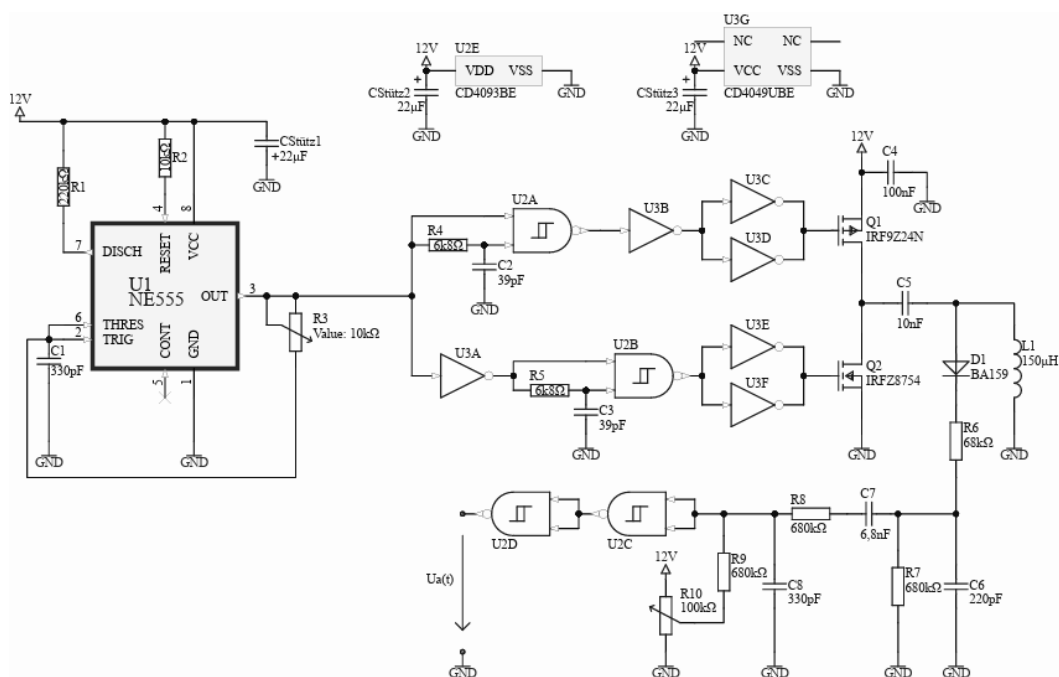


Abbildung 8: Schaltung des Lesegeräts zur Demodulation

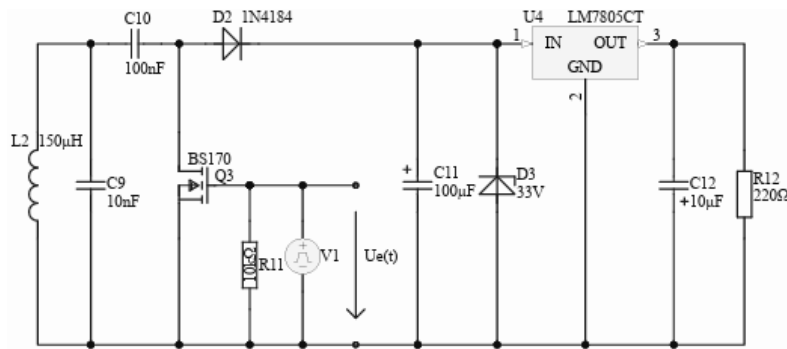


Abbildung 9: Schaltung der Modulation am RFID-Tag

5.2 Messvorgang

Am Tag wird ein Rechtecksignal angelegt, das die Lastmodulation ansteuert. Als Anregung wird ein TTL-Pulsgenerator mit einer Spannung von 5 V und einer Frequenz von 500 Hz verwendet. Gemessen wird danach am Lesegerät hinter dem Hüllkurvendetektor beziehungsweise Hüllkurvendemodulator mit dem Oszilloskop. Dabei wird geprüft, ob das am Tag angelegte Rechtecksignal im demodulierten Verlauf am Lesegerät wieder erkennbar ist. Die Messung soll zeigen, dass die vom Tag verursachte Laständerung erfolgreich zum Lesegerät übertragen wird.

5.3 Messergebnis

In Abb. 10 ist auf CH1 das Eingangssignal und auf CH2 das modulierte Signal auf der Sekundärseite dargestellt. In Abb. 11 ist wieder auf CH1 das Eingangssignal und auf CH2 das modulierte Signal auf der Primärseite des Lesegeräts zu sehen. In beiden Aufnahmen ist erkennbar dass sich die Laständerung des Tags auf die Übertrager auswirkt.

Besonders deutlich wird die Modulation in Abb. 12. Dort ist auf CH1 das Eingangssignal $U_e(t)$ und auf CH2 das modulierte beziehungsweise demodulierte Ausgangssignal $U_a(t)$ zu sehen. Das am Tag angelegte Rechtecksignal erscheint nach der Demodulation als Ausgangssignal $U_a(t)$ am Lesegerät wieder. Der Verlauf des Ausgangssignals folgt dem angelegten Rechtecksignal und bestätigt damit die erfolgreiche Signalübertragung vom Tag zum Lesegerät.

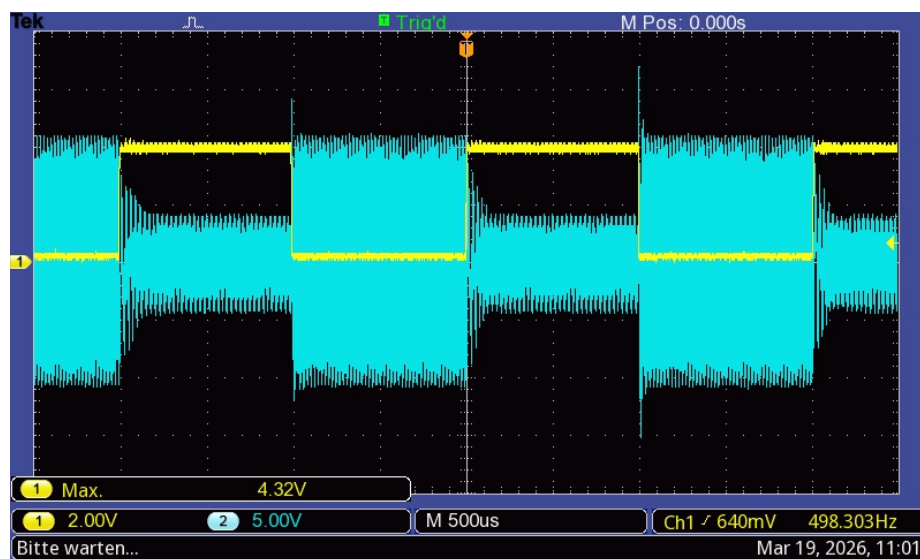


Abbildung 10: Messung der Modulation auf der Sekundärseite

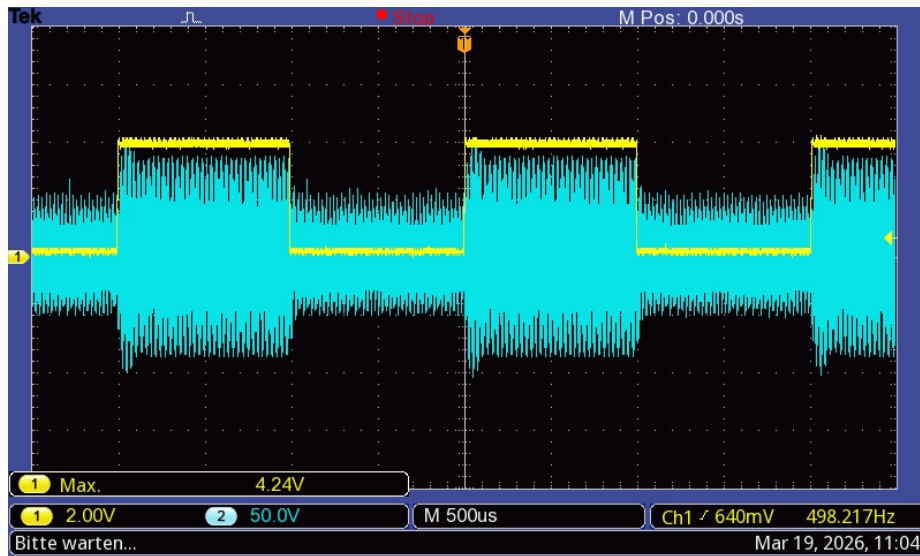


Abbildung 11: Messung der Modulation auf der Primärseite

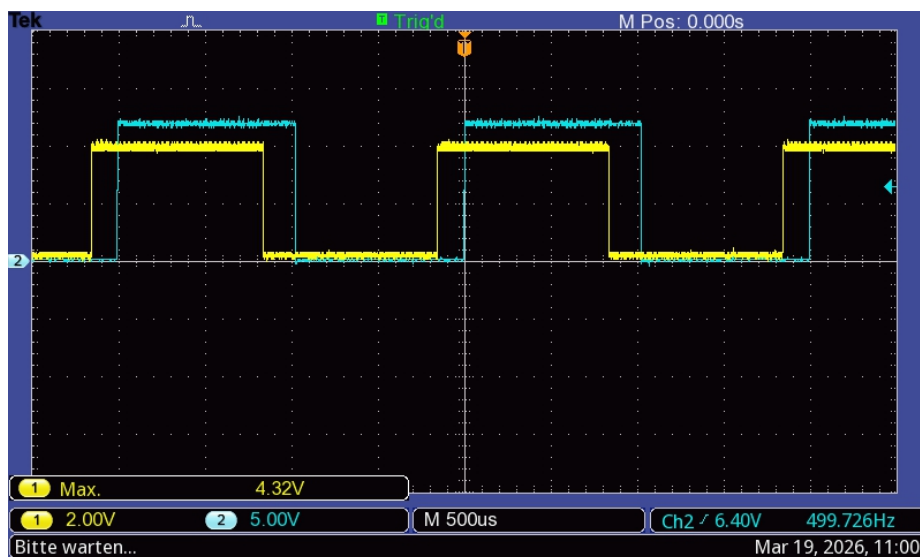


Abbildung 12: Vergleich von Eingangs- und Ausgangssignal der Modulation

5.4 Interpretation

Die Messung bestätigt das Funktionsprinzip der RFID-Kommunikation vom Tag zum Lesegerät. Der Tag sendet kein eigenes HF-Signal aus, sondern verändert durch Lastmodulation die Feldbelastung des Lesegeräts. Durch die Auswertung nach dem Hüllkurvendetektor kann diese Änderung sichtbar gemacht werden. Wird am Tag ein Rechtecksignal angelegt, so ist nach dem Hüllkurvendetektor am Lesegerät ein entsprechender Signalverlauf messbar.

6 ASK-Modulation vom Lesegerät zum Tag

In diesem Kapitel wird die Signalübertragung vom Lesegerät zum RFID-Tag untersucht. Ziel ist es, die Amplitudenumtastung (ASK) des Trägersignals sichtbar zu machen und zu zeigen, dass das modulierte HF-Signal am Tag wieder als niederfrequentes Nutzsignal gewonnen werden kann.

6.1 Schaltung

Die Gesamtschaltung besteht aus der Sendestufe des Lesegeräts in Abb. 13 und der Empfangsstufe des Tags in Abb. 14. Das Lesegerät erzeugt das magnetische Wechselfeld und schaltet dessen Amplitude mit einem

Rechtecksignal periodisch ein und aus. Dadurch entsteht ein amplitudenmoduliertes Trägersignal. Am Tag wird dieses Signal über den Resonanzkreis aufgenommen. Hinter der Gleichrichtung beziehungsweise Hüllkurvenbildung kann das niederfrequente Modulationssignal wieder beobachtet werden.

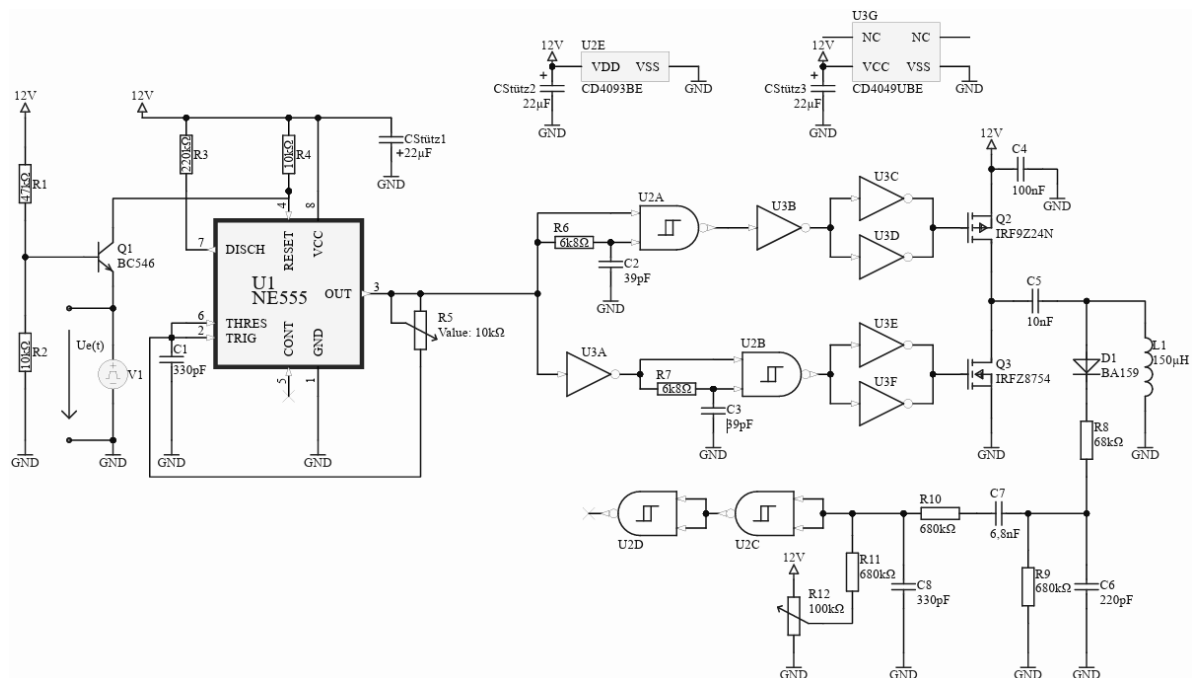


Abbildung 13: Schaltung des Lesegeräts zur ASK-Modulation

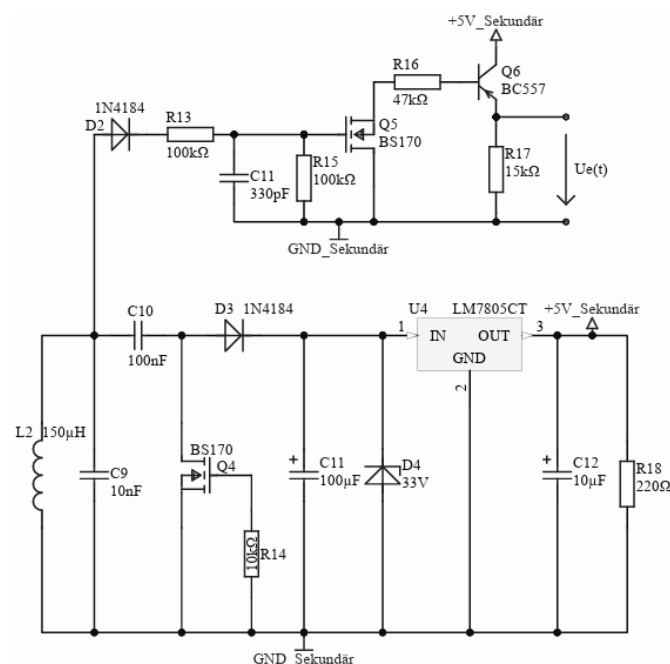


Abbildung 14: Schaltung des Tags zum Empfang der ASK-Modulation

6.2 Messvorgang

Als Träger der Modulation wird das Ausgangssignal des NE555 verwendet, welches periodisch über einen Funktionsgenerator geschaltet wird (ON-OFF-Keying). Dieses Rechtecksignal schaltet die Sendestufe des Lesegeräts periodisch ein und aus. Für die Messung werden nacheinander das Steuersignal des NE555, das modulierte Signal auf der Primärseite des Lesegeräts, das eingekoppelte Signal am Tag sowie das demodulierte Ausgangssignal des Tags mit dem Oszilloskop aufgenommen.

6.3 Messergebnis und Interpretation

In Abb. 15 ist auf CH1 das Steuerungssignal der Modulation zu erkennen. Auf CH2 ist das Signal am Ausgang des NE555 zu sehen. Wie zu erwarten wird je nach Status des Funktionsgenerators das Rechtecksignal des NE555 aktiviert oder deaktiviert und erzeugt dann eine Hüllkurve von 495 Hz .

Die Wirkung auf das HF-Signal des Lesegeräts ist in Abb. 16 erkennbar. Auf CH1 ist wieder der Eingang und auf CH2 das daraus entstehende ASK-Signal auf der Primärseite. Die Trägerschwingung ist nur während der High-Phasen des Steuersignals vorhanden. Dadurch entsteht die Amplitudenumtastung des Sendesignals.

In Abb. 17 ist das auf den Tag übertragene Signal dargestellt. Auch hier zeigt CH1 den Eingang und CH2 das ASK-Signal am Tag. Das modulierte Trägersignal wird über die induktive Kopplung auf den Resonanzkreis des Tags übertragen und liegt dort mit kleinerer Amplitude, aber gleichem zeitlichem Verlauf vor.

Besonders deutlich wird das Ergebnis in Abb. 18. CH1 zeigt den Eingang, CH2 zeigt das ASK-Signal nach der Empfangs- beziehungsweise Demodulationsstufe. Nach der Glättung am Tag wird aus dem amplitudenmodulierten HF-Signal wieder ein niederfrequenter Spannungsverlauf. Dieser folgt dem ursprünglichen Rechtecksignal des Lesegeräts und bestätigt damit die erfolgreiche ASK-Übertragung vom Lesegerät zum Tag.

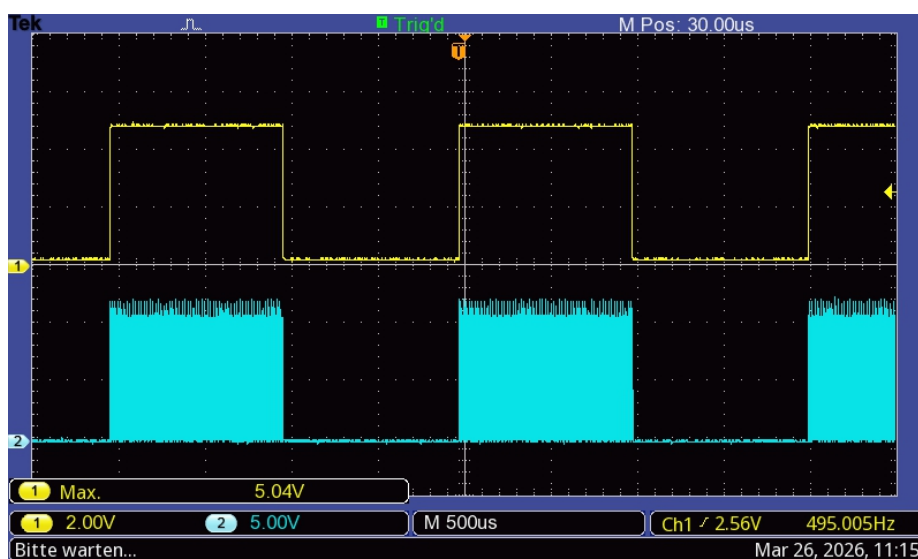


Abbildung 15: Steuersignal des NE555 für die ASK-Modulation

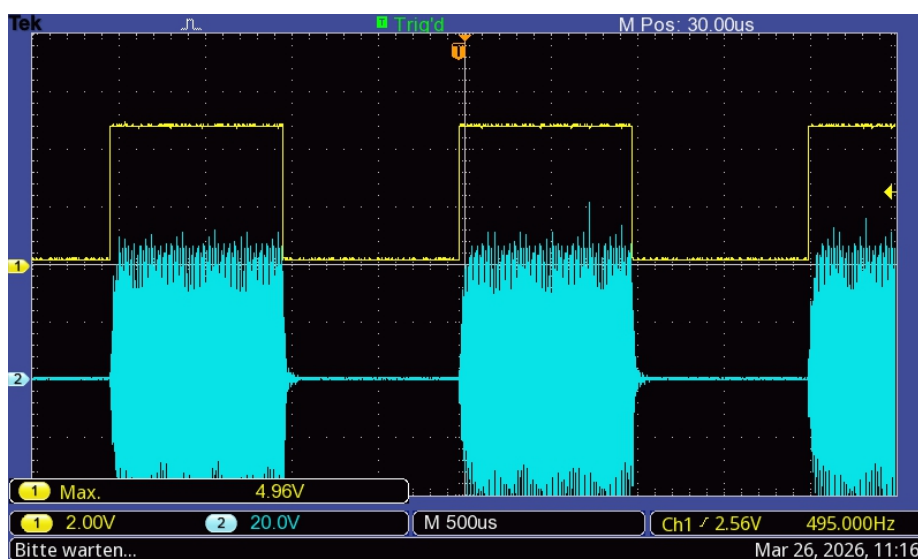


Abbildung 16: ASK-moduliertes Signal auf der Primärseite des Lesegeräts

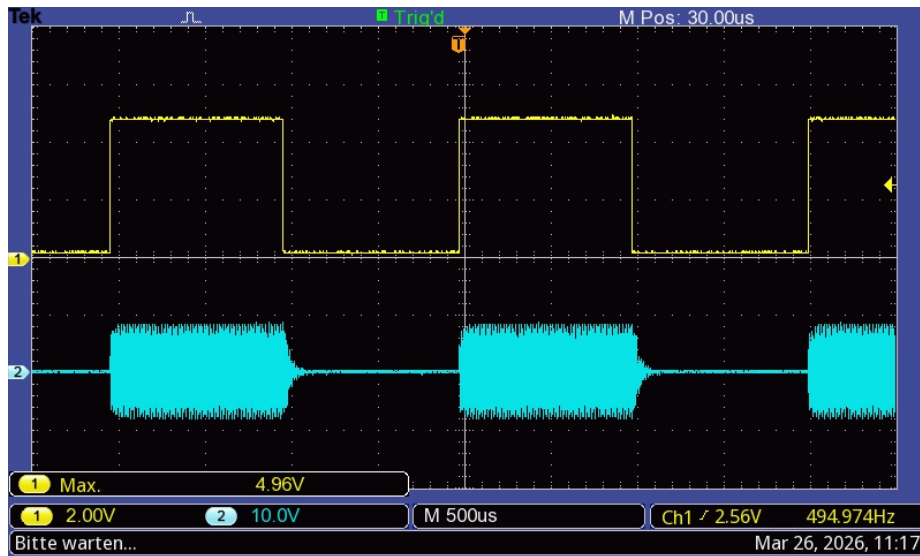


Abbildung 17: Am Tag eingekoppeltes ASK-Signal

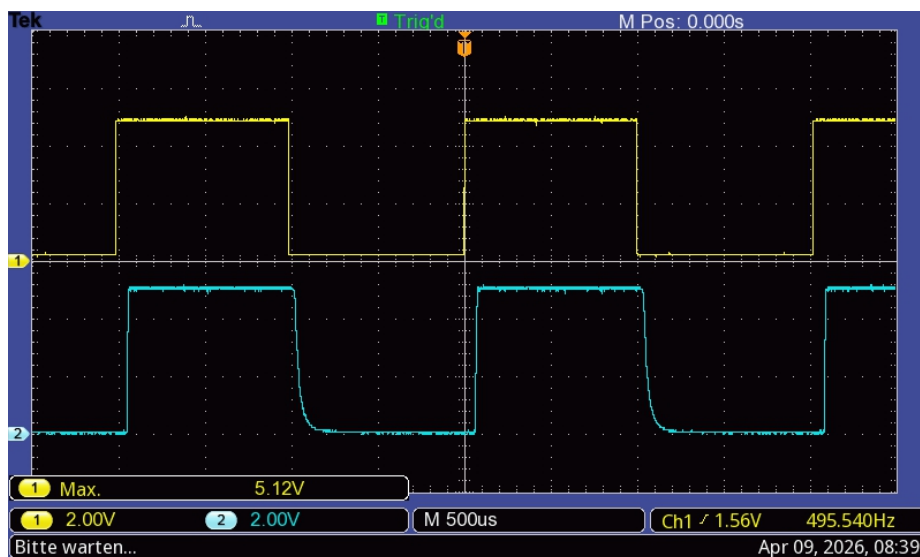


Abbildung 18: Demoduliertes Ausgangssignal am Tag

7 Schaltungserweiterung mit ESP32

Nachdem die Signalübertragung zwischen Lesegerät und Tag grundlegend gezeigt wurde, wird der Aufbau im nächsten Schritt um zwei ESP32 erweitert. Dabei geht es in diesem Kapitel noch nicht um den genauen Programmablauf, sondern nur um die notwendige Erweiterung der bestehenden Schaltungen.

Ein ESP32 wird beim Lesegerät platziert, der zweite ESP32 befindet sich auf der Tag-Seite. Dadurch sollen die bisher getrennt aufgebauten Modulations- und Demodulationsschaltungen später mit digitalen Signalen angesteuert und ausgewertet werden können.

7.1 Erweiterung des Lesegeräts

Auf der Seite des Lesegeräts wird der ESP32 als Steuer- und Auswerteeinheit vorgesehen. Sein digitales Ausgangssignal wird zur Ansteuerung der ASK-Stufe verwendet. Damit kann der ESP32 später festlegen, wann das Sendesignal aktiv ist und wann es abgeschaltet wird.

Zusätzlich wird ein Eingang für das empfangene beziehungsweise demodulierte Signal des Tags benötigt. Dieses Signal wird vom Lesegerät aus der Lastmodulation des Tags gewonnen und anschließend dem ESP32 zugeführt.

Für die Anzeige der Leitungsaktivität werden zwei getrennte LED-Ausgänge eingeplant:

- ein Ausgang für die TX-Aktivität des Lesegeräts,
- ein Ausgang für die RX-Aktivität des Lesegeräts.

Die geplante Schaltungserweiterung des Lesegeräts ist in Abb. 19 dargestellt.

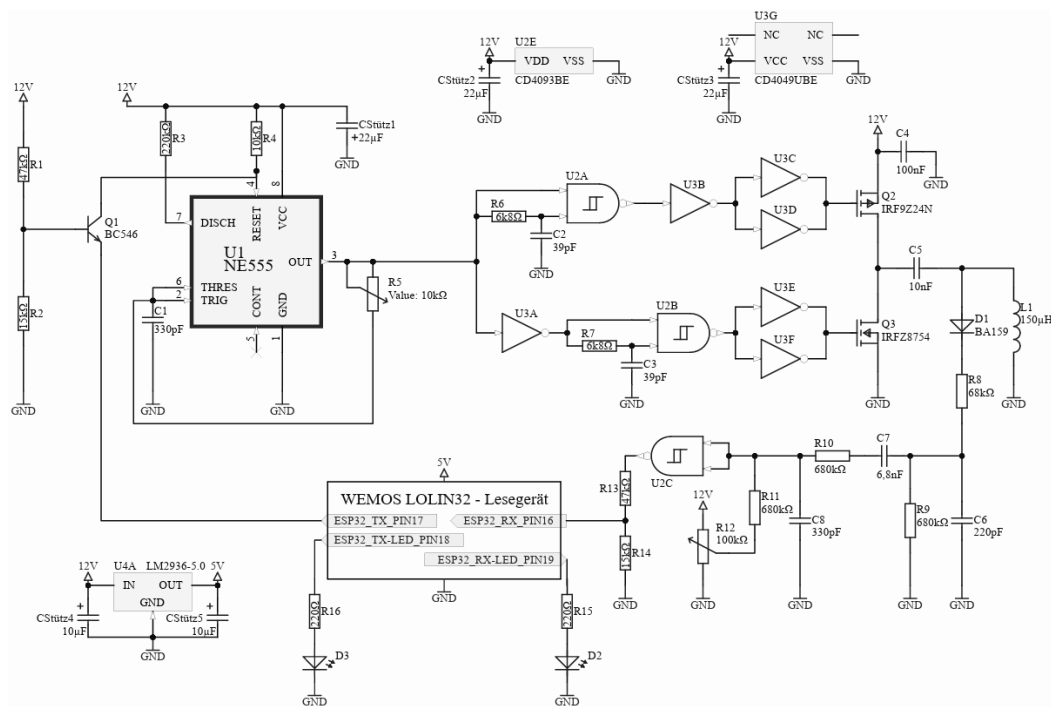


Abbildung 19: Geplante Schaltungserweiterung des Lesegeräts

7.2 Erweiterung des Tags

Auf der Tag-Seite wird ebenfalls ein ESP32 in die Schaltung eingebunden. Er soll später die Modulationsstufe des Tags ansteuern und das vom Lesegerät kommende Signal auswerten. Da der Tag im eigentlichen Versuch vom Lesegerät versorgt werden soll, muss die Versorgung des ESP32 in die Tag-Schaltung integriert werden. Wichtig ist dabei, dass der ESP32 auf der Tag-Seite erst dann aktiv wird, wenn die notwendige Versorgungsspannung vorhanden ist.

Auch beim Tag werden zwei LED-Ausgänge vorgesehen:

- ein Ausgang für die TX-Aktivität des Tags,
- ein Ausgang für die RX-Aktivität des Tags.

Die geplante Schaltungserweiterung des Tags ist in Abb. 20 dargestellt.

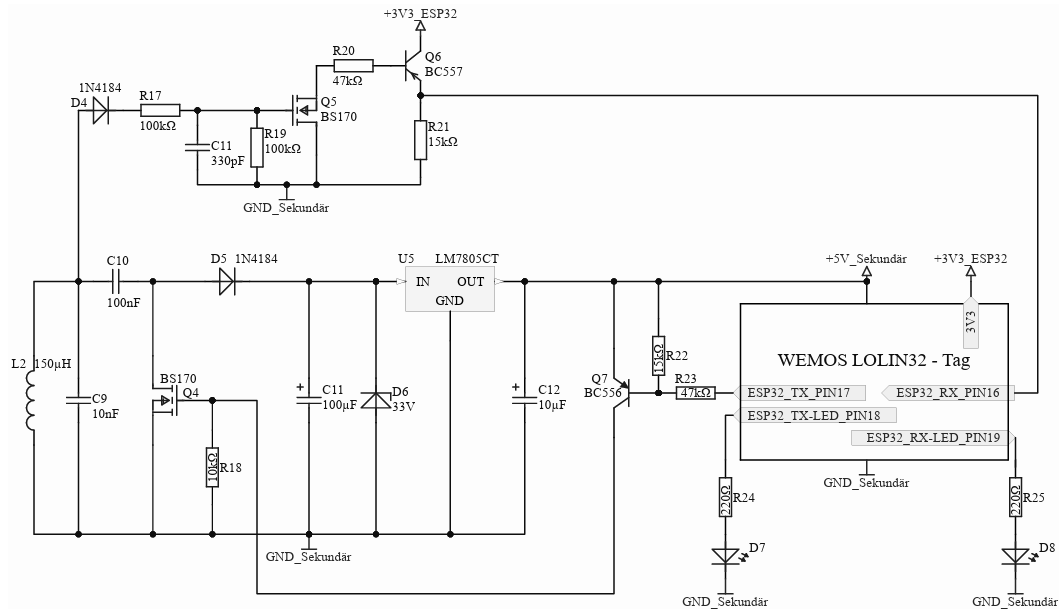


Abbildung 20: Geplante Schaltungserweiterung des Tags

7.3 Signal- und Versorgungsschnittstellen

Durch die Erweiterung entstehen auf beiden Seiten mehrere Schnittstellen zwischen analoger Schaltung und Mikrocontroller. Die wichtigsten Verbindungen sind die digitalen TX- und RX-Signale, die Ansteuerung der Modulationsstufe, das demodulierte Empfangssignal sowie die Versorgung des Tag-ESP32.

Die genaue Funktion der beiden ESP32, der Kommunikationsablauf und der experimentelle Testaufbau werden im folgenden Kapitel beschrieben.

8 ESP32-Kommunikation und experimenteller Aufbau

Nach der Schaltungserweiterung wird festgelegt, welche Aufgaben die beiden ESP32 übernehmen sollen. Dazu werden zwei Programme vorgesehen: eines für das Lesegerät und eines für den Tag.

8.1 Aufgabe der beiden ESP32

Der ESP32 beim Lesegerät soll das digitale Sendesignal für die ASK-Modulation erzeugen und anschließend die Antwort des Tags empfangen. Das empfangene Byte wird im Serial Monitor ausgegeben. Danach sendet das Lesegerät wieder ein eigenes Byte zurück.

Der ESP32 beim Tag soll starten sobald der Tag versorgt wird. Danach soll er ein erstes Byte an das Lesegerät senden, auf die Antwort warten und anschließend im Wechselbetrieb weiter kommunizieren.

8.2 Geplante UART-Kommunikation

Für die Datenübertragung wird eine UART-Verbindung mit 1200 *Baud* und 8-N-1 vorgesehen. Die niedrige Baudrate ist für den Versuchsaufbau sinnvoll, weil die Modulations- und Demodulationsschaltungen dadurch mehr Zeit haben, die einzelnen Signalzustände sauber abzubilden.

Das Sendesignal des Lesegeräts wird dabei als ASK-Signal interpretiert. Ist TX logisch High, dann ist das Sendesignal aktiv. Ist TX logisch Low, dann ist das Sendesignal aus. Der Tag empfängt dieses Signal und sendet anschließend über seine Modulationsstufe zurück.

8.3 Vorversuch ohne vollständige RFID-Schaltung

Bevor die ESP32 mit der vollständigen Tag- und Lesegerät-Schaltung verbunden werden, wurde die Kommunikation zuerst ohne die HF- beziehungsweise RFID-Schaltung getestet. Dazu wurden die beiden ESP32

direkt miteinander verbunden. Der TX-Ausgang des einen ESP32 wurde mit dem RX-Eingang des anderen ESP32 verbunden und umgekehrt.

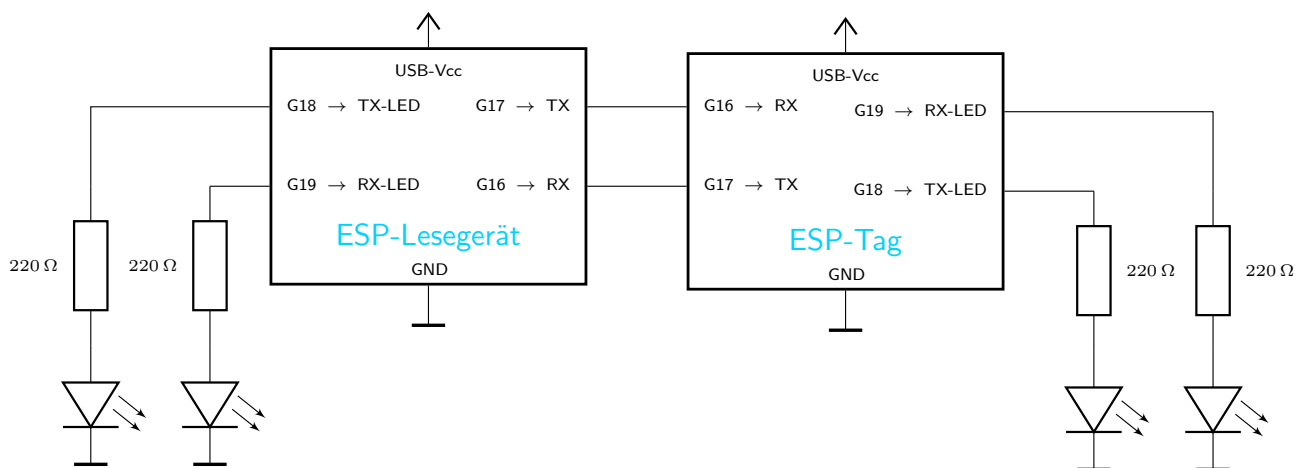


Abbildung 21: Experimenteller Direktaufbau der beiden ESP32 ohne RFID-Schaltung

Der direkte Versuchsaufbau ist in Abb. 21 dargestellt. Dieser Vorversuch ist wichtig, weil damit die Software und die UART-Kommunikation unabhängig von der analogen Modulationsstrecke geprüft werden können. Wenn die Daten direkt zwischen den beiden ESP32 korrekt übertragen werden, kann ein späterer Fehler leichter zugeordnet werden.

8.4 Geplanter Ablauf

Der Ablauf beginnt damit, dass sich der Tag dem Lesegerät nähert und dadurch versorgt wird. Nach dem Einschalten startet der ESP32 des Tags und sendet sofort ein erstes Byte an das Lesegerät. Das Lesegerät empfängt dieses Byte, gibt den Wert im Serial Monitor aus und sendet anschließend ein eigenes Byte zurück. Danach soll ein dauerhafter Wechselbetrieb entstehen. Tag und Lesegerät senden sich jeweils ein Byte und warten anschließend auf die Antwort der Gegenseite. Zwischen den einzelnen Übertragungen ist ein Abstand von ungefähr 3 s vorgesehen. Dieser Ablauf läuft so lange weiter, bis die Versorgung des Tags wieder wegfällt.

8.5 Geplante Protokollerweiterungen

Zusätzlich zum einfachen Wechselbetrieb sind drei Erweiterungen für die ESP32-Kommunikation vorgesehen. Diese Erweiterungen betreffen nicht die analoge Grundschaltung, sondern das Kommunikationsprotokoll zwischen Tag und Lesegerät.

8.5.1 Identifikationsprüfung mit Timeout

Als erste Erweiterung soll eine einfache Identifikationsprüfung eingebaut werden. Dadurch soll das Lesegerät erkennen, ob sich ein passender Tag im Feld befindet. Der Tag sendet nach dem Start zuerst das Startbyte 0xAA. Das Lesegerät wartet auf dieses Byte und verwirft alle anderen empfangenen Werte. Wird 0xAA korrekt erkannt, antwortet das Lesegerät mit 0xAC als Bestätigung. Erst danach beginnt der eigentliche Datenaustausch.

Der Timeout-Mechanismus gehört dabei zur Identifikationsprüfung. Sobald das Lesegerät die Bestätigung gesendet hat, wird überwacht, ob weiterhin Bytes vom Tag empfangen werden. Wenn innerhalb von ungefähr 4 s kein Byte ankommt, geht das Lesegerät wieder in den Ausgangszustand zurück und wartet erneut auf das Startbyte 0xAA. Dadurch wird erkannt, wenn der Tag wieder aus dem Feld entfernt wurde oder nicht mehr versorgt ist.

8.5.2 LED-Toggle-Befehl

Als zweite Erweiterung soll der Tag einen einfachen Steuerbefehl an das Lesegerät senden können. Dafür wird das Byte 0xF0 verwendet. Der Tag sendet im normalen Betrieb Zählerbytes, ersetzt aber jedes fünfte gesendete Byte durch 0xF0. Eine mögliche Folge ist daher:

0xC0, 0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xF0, 0xC4, ...

Empfängt das Lesegerät 0xF0, wird dieses Byte nicht als normales Datenbyte behandelt, sondern als Befehl. In diesem Fall werden die beiden LED-Ausgänge des Lesegeräts dauerhaft umgeschaltet. Dadurch kann gezeigt werden, dass nicht nur Daten übertragen werden, sondern dass der Tag auch eine gezielte Aktion beim Lesegerät auslösen kann.

8.5.3 Manchester-Kodierung

Als dritte Erweiterung ist eine Manchester-Kodierung vorgesehen. Dabei werden die Daten nicht mehr direkt als einfache UART-Bits betrachtet, sondern jedes Datenbit wird durch zwei Signalzustände dargestellt. Ein Datenbit 1 kann zum Beispiel als 01 und ein Datenbit 0 als 10 codiert werden. Dadurch entsteht bei jedem Bit eine Flanke, was für eine spätere Auswertung des modulierten Signals hilfreich ist.

Da jedes Datenbit auf zwei gesendete Bits erweitert wird, muss für die Umsetzung mit UART die Baudrate verdoppelt werden. Bei einer gewünschten effektiven Datenrate von 1200 *Baud* würde der ESP32 daher mit 2400 *Baud* senden. Ein Datenbyte wird beim Senden in zwei UART-Bytes umgewandelt und beim Empfangen wieder zurückdecodiert. Diese Manchester-Kodierung ist als nächster Ausbauschritt vorgesehen und noch nicht Teil des einfachen Grundbetriebs.

8.6 Hinweise zur Software

Die Programme sollen im Arduino-Framework für den ESP32 erstellt werden. Die Pinbelegung wird im Code übersichtlich am Anfang angegeben. Zusätzlich soll der Tag-ESP32 seine CPU- beziehungsweise Taktfrequenz direkt nach dem Start so weit wie praktikabel reduzieren, damit die Leistungsaufnahme auf der Tag-Seite kleiner wird.

Die TX- und RX-LEDs sollen nicht durch zusätzliche Blinkprogramme simuliert werden. Falls ein sichtbares Aufleuchten nicht direkt durch die Leitung möglich ist, wird entweder eine einfache externe Beschaltung oder eine minimale Flankenerkennung im ESP32 verwendet.

Der vollständige Programmcode für die beiden ESP32 wird nicht direkt in diese Dokumentation eingefügt, sondern im zugehörigen GitHub-Repository abgelegt. Dadurch bleibt die Dokumentation übersichtlich und der Code kann unabhängig davon weiterbearbeitet werden. Das Repository ist unter folgender Adresse erreichbar:

<https://github.com/M08o/HWE-Prot-Doku.git>

8.7 Programmablauf als Flussdiagramm

Die folgenden Flussdiagramme fassen den Ablauf der beiden Programme zusammen. Sie beziehen sich auf die im Repository abgelegten Dateien für Lesegerät und Tag. Der Programmablauf des Lesegeräts ist in Abb. 22 dargestellt. Der Ablauf des Tags ist in Abb. 23 dargestellt.

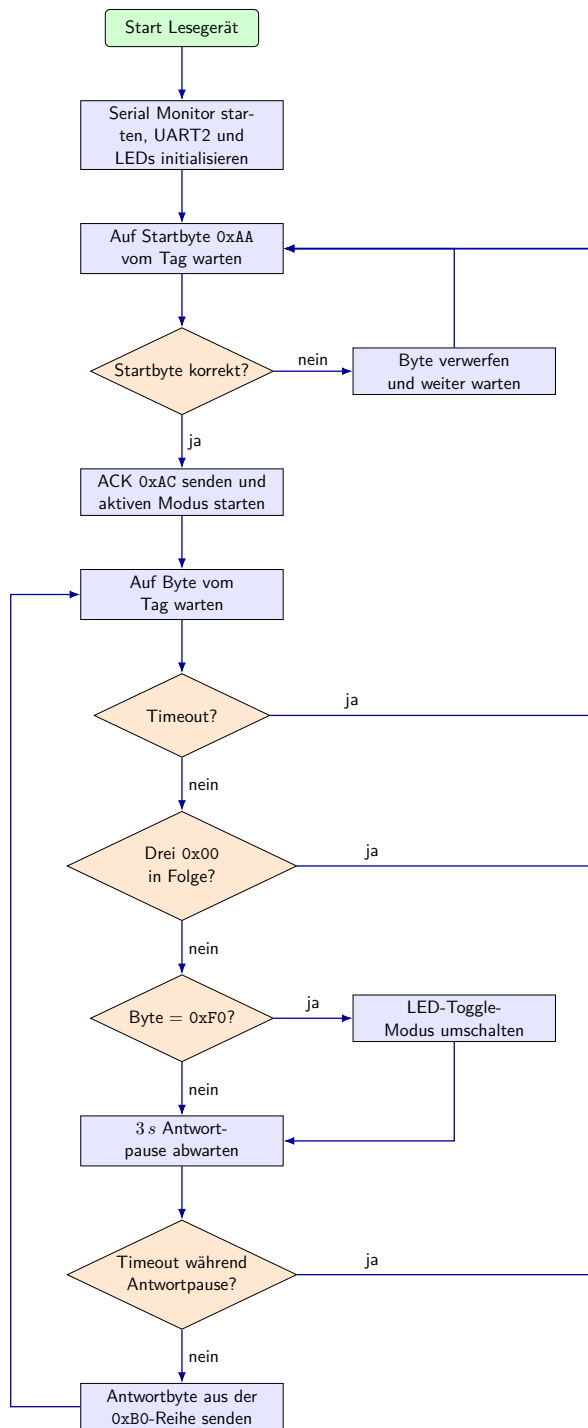


Abbildung 22: Flussdiagramm des ESP32-Lesegeräts

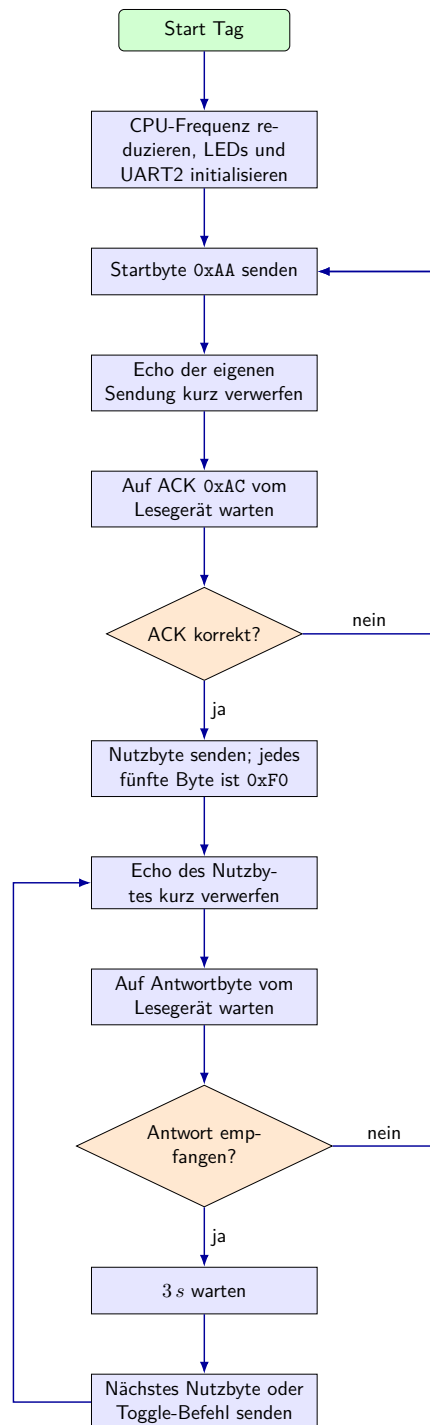


Abbildung 23: Flussdiagramm des ESP32-Tags

9 Messungen zur ESP32-Erweiterung

Nach der Erweiterung der Schaltung um die beiden ESP32 wurde die gesamte Übertragungskette gemessen. Dabei wurden die digitalen UART-Signale, die ASK-Ansteuerung und die Antwort des Tags untersucht. Dadurch kann nachvollzogen werden, ob die Kommunikation vom Lesegerät zum Tag und wieder zurück grundsätzlich funktioniert.

9.1 Messung der UART-Signale

Zuerst wurden die digitalen Signale innerhalb der aufgebauten RFID-Schaltung betrachtet. Am Oszilloskop ist erkennbar, dass die Signale nach der RFID-Schaltung wieder als auswertbare digitale Signale herauskommen. Die Flanken der gesendeten und empfangenen Signale liegen zeitlich sehr nahe beieinander.

Die eingestellte Baudrate von 1200 *Baud* wird eingehalten, ein Bit dauert bei dieser Baudrate ungefähr $833\ \mu\text{s}$. Deshalb kann der ESP32 das über die Schaltung übertragene Signal wieder als UART-Signal erkennen.

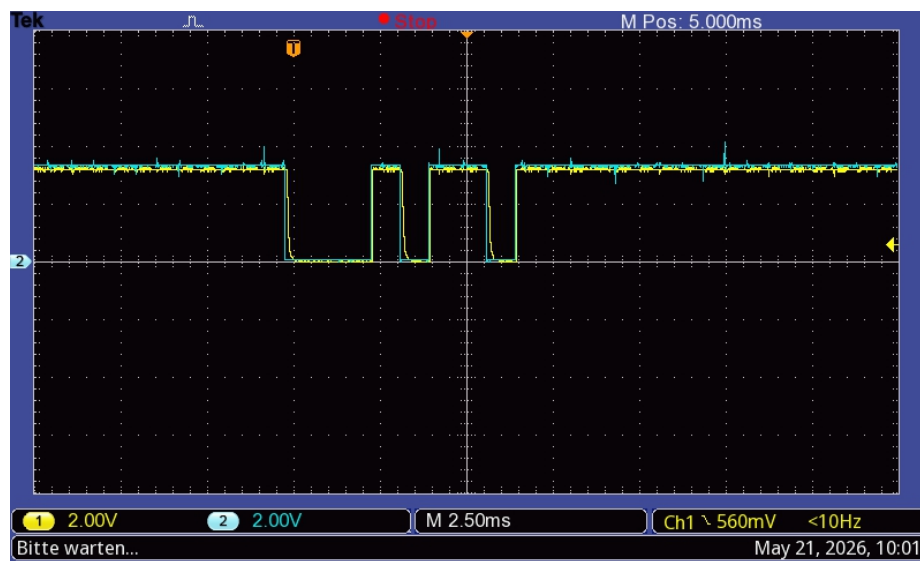


Abbildung 24: UART-Signal vom Lesegerät zum Tag

In Abb. 24 ist die Übertragung vom Lesegerät zum Tag dargestellt. CH2 zeigt das TX-Signal des Lesegeräts vor der Modulation, CH1 das daraus zurückgewonnene RX-Signal am Tag nach Demodulator und Signalaufbereitung. Die fallenden und steigenden Flanken der beiden Kanäle liegen nahezu übereinander. Dadurch ist sichtbar, dass das Start- und Datenmuster nach der RFID-Schaltung am Tag wieder mit der gleichen zeitlichen Lage ankommt.

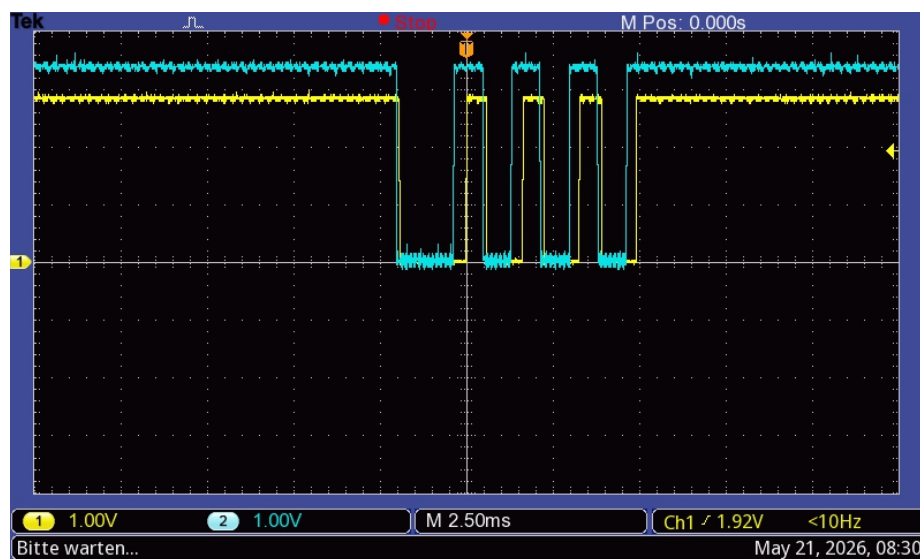


Abbildung 25: UART-Signal vom Tag zum Lesegerät

Die Gegenrichtung ist in Abb. 25 zu sehen. CH2 zeigt das TX-Signal des Tags vor der Modulation der Antwort, CH1 das daraus zurückgewonnene RX-Signal am Lesegerät nach Demodulator und Signalaufbereitung. Auch hier folgt das empfangene Signal dem gesendeten Signal eindeutig. Die Low-Phasen des UART-Bytes sind am RX-Signal wieder vorhanden, wodurch das Lesegerät die Antwort des Tags auswerten kann.

9.2 Messung der ASK-Ansteuerung

Danach wurde die Ansteuerung der ASK-Stufe untersucht. Das digitale TX-Signal des Lesegeräts steuert dabei den Träger. Bei TX High ist der Träger aktiv, bei TX Low wird er abgeschaltet.

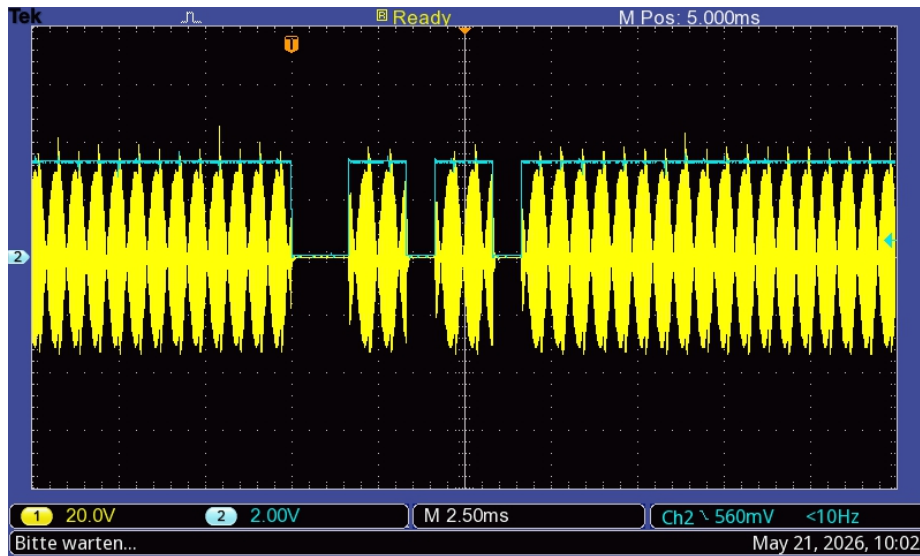


Abbildung 26: Vergleich zwischen Reader-TX und ASK-Signal

Der Vergleich zwischen digitalem TX-Signal und ASK-Signal ist in Abb. 26 dargestellt. Während der High-Phasen des digitalen Signals ist ein deutliches Trägersignal sichtbar. In den Low-Phasen verschwindet der Träger fast vollständig. Damit ist zu erkennen, dass die ASK-Stufe das UART-Signal in eine Amplitudenmodulation umsetzt.

9.3 Messung der Tag-Antwort

Anschließend wurde die Antwort des Tags betrachtet. Nach dem Empfang eines Bytes erzeugt der Tag ein eigenes Antwortsignal. Gemessen werden das TX-Signal des Tag-ESP32 und das daraus entstehende modulierte Signal auf der Tag-Seite.

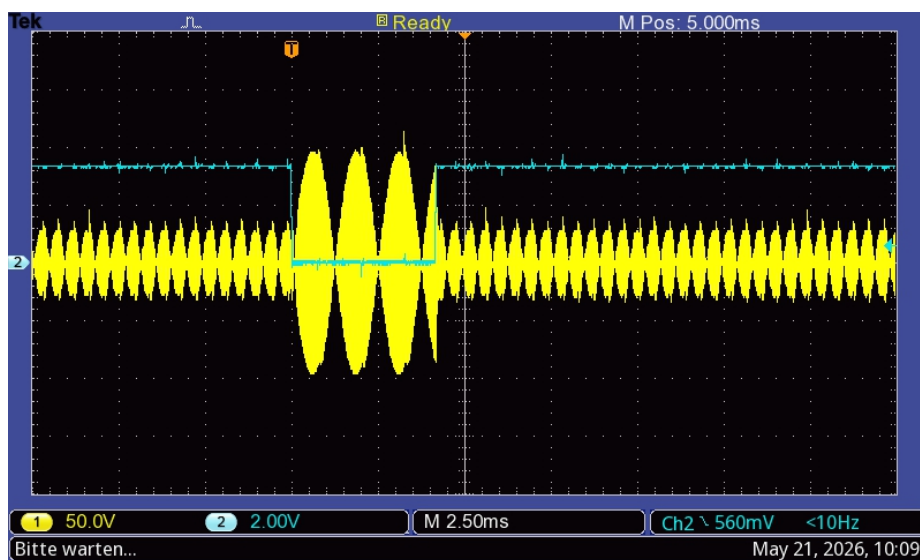


Abbildung 27: Modulierte Antwort des Tags an der Spule

Die modulierte Antwort des Tags ist in Abb. 27 dargestellt. Beim Umschalten des Tag-Signals verändert sich die Amplitude des Spulensignals deutlich. In der Mitte der Aufnahme ist eine starke Amplitudenerhöhung zu sehen, danach geht das Signal wieder auf den vorherigen Trägerzustand zurück.

9.4 Auswertung der Messungen

Die Messungen zeigen, dass die ESP32-Erweiterung über die RFID-Schaltung grundsätzlich funktioniert. In beiden Übertragungsrichtungen bleiben die UART-Muster nach Demodulator und Signalaufbereitung erkennbar. Die ASK-Messung zeigt zusätzlich, dass das digitale Signal des Lesegeräts den Träger passend ein- und

ausschaltet. Die Messung an der Tag-Spule zeigt, dass auch die Antwort des Tags als Modulation auf der Spulenseite sichtbar wird.

Insgesamt bestätigen die Messungen den vorgesehenen Aufbau: Das Lesegerät erzeugt die Sendesignale, die ASK-Stufe setzt das digitale Signal in ein moduliertes Trägersignal um, und der Tag reagiert darauf mit einer eigenen Antwort. Damit ist die grundlegende Kommunikation zwischen Lesegerät und Tag nachvollziehbar nachgewiesen.

Bei der Bewertung der einzelnen Erweiterungen zeigte sich, dass Erweiterung 1 und Erweiterung 2 funktionieren. Erweiterung 3 konnte dagegen nicht erfolgreich umgesetzt werden und hat in der getesteten Form nicht funktioniert.